



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kunci Latihan Pertemuan 10

Kunci Lembar Latihan P10

Jawaban umum dalam A dan B , contoh angka untuk $A = 7$ dan $B = 2$, serta miskonsepsi yang perlu dicari saat berkeliling.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Tingkat 1, Dasar

Soal	Jawaban dan catatan
1.1	$y' = -\frac{x}{y} = -\frac{A}{B}$.
1.2	$f' = 2x - 2A = 0$ di $x = A$; tanda dari negatif ke positif, minimum.
1.3	$\frac{dL}{dt} = 2s \frac{ds}{dt} = 2AB \text{ cm}^2/\text{s}$.

Tingkat 2, Menengah

Soal	Jawaban dan catatan
2.1	$2x + y + xy' + 2yy' = 0$; di $(1, 1)$: $3 + 3y' = 0$, $y' = -1$; garis $y = -x + 2$.
2.2	$f' = 3x^2 - 3A^2 = 0$ di $x = A$. $f(0) = 0$, $f(A) = -2A^3$, $f(2A) = 2A^3$. Maks $2A^3$, min $-2A^3$.
2.3	$L = x(4A - 2x)$, $L' = 4A - 4x = 0$ di $x = A$, luas $2A^2$.
2.4	$y = 8$; $\frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt} = -\frac{6}{8} \cdot \frac{A}{10} = -\frac{3A}{40} \text{ m/s}$.

Tingkat 3, Tantangan

Soal	Jawaban dan catatan
3.1	Faktor y' hilang: $2x + 2yy' = 0$, $y' = -\frac{x}{y}$.
3.2	Ujung interval. $f(2A) = 2A^3$ adalah maksimum.
3.3	x berubah terhadap waktu; membekukannya membuat informasi laju hilang. Turunkan dulu, substitusi kemudian.

Pengayaan

Soal	Jawaban dan catatan
4	$L = x(2A - x)$, $L' = 2A - 2x = 0$ di $x = A$, sisi lain juga A . Tanda berubah positif ke negatif, jadi maksimum.

Pakai kunci ini untuk berkeliling, bukan untuk dibagikan

Cari tiga hal: faktor y' yang hilang, substitusi angka sebelum menurunkan, dan ujung interval yang tidak dihitung.